

Содержание

<i>Введение</i>	5
<i>Глава 1. Теоретические основы обработки и хранения</i> <i>статистических данных</i>	7
1.1 Понятие статистических данных и их роль в аналитике	7
1.2 Методы обработки данных	7
1.3 Методы обработки данных	8
1.4 Визуализация и статистический анализ как элементы аналитического процесса	8
1.5 Программная среда Logiном: назначение, функциональные возможности, структура проекта.....	9
1.6 Предварительные выводы по разделу 1	9
<i>Глава 2. Методика исследования в среде Logiном</i>	11
2.1 Общая схема сценария обработки данных	11
2.2 Описание исходных данных.....	11
2.3 Предобработка данных.....	12
2.4 Интеграция данных	13
2.5 Агрегирование данных.....	15
2.6 Визуализация результатов	17
2.7 Описание характеристик выборки	18
2.8 Анализ зависимостей	19
2.9 Предварительные выводы по разделу 2.....	22
<i>Глава 3. Практическая реализация и результаты анализа</i>	24
3.1 Итоговая схема проекта в Logiном	24

3.2 Представление ключевых результатов	25
3.3 Итерпретация результатов и выявленные закономерности.....	27
3.4 Ограничение исследования.....	27
<i>Заключение</i>	29
<i>Список источников</i>	31

Введение

Загрязнение атмосферного воздуха представляет собой одну из наиболее значимых экологических и социальных проблем для крупных мегаполисов. Санкт-Петербург, как второй по численности населения город России с развитой промышленностью и высокой транспортной нагрузкой, сталкивается с серьезными вызовами в области обеспечения качества воздушной среды. Неблагоприятное состояние атмосферы напрямую влияет на здоровье горожан, способствуя росту респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. В этой связи регулярный мониторинг и всесторонний анализ статистических данных о загрязнении воздуха становятся важнейшими элементами для разработки эффективных природоохранных мер и принятия обоснованных управленческих решений. Использование для этих целей современных аналитических платформ, таких как Loginom, позволяет не только автоматизировать процесс обработки больших данных, но и получать наглядные, интерпретируемые результаты, выявляя скрытые закономерности и тенденции.

Целью данной работы является проведение комплексного анализа статистических данных о загрязнении атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге с применением инструментов аналитической платформы Loginom. Для достижения этой цели поставлен ряд задач: организовать импорт и первичную интеграцию данных из внешних источников в форматах Excel и CSV; провести предобработку и очистку данных, устранив дубликаты, пропущенные и некорректные значения, а также привести данные к единому формату; освоить методы хранения промежуточных и итоговых результатов в среде Loginom и экспорта данных во внешние форматы; выполнить анализ данных путем их агрегирования и расчета сводных статистических показателей для выявления ключевых закономерностей; реализовать визуализацию полученных результатов для их наглядного представления и интерпретации.

Объектом исследования выступают статистические данные о загрязнении атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге, включающие показатели объемов выбросов загрязняющих веществ, таких как твердые частицы, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, а также уровни загрязнения. Предметом исследования являются методы и технологии обработки, хранения, анализа и визуализации статистических данных в среде Loginom. Информационная база исследования основана на данных, предоставленных открытой аналитической платформой «Если быть точным» (techno.st), которая агрегирует официальную статистику по социальным и экологическим проблемам РФ. Для анализа использовались наборы данных в формате Microsoft Excel, содержащие детализированные показатели по загрязнению воздуха. В ходе работы был также привлечен дополнительный внешний источник данных для расширения аналитических возможностей.

1 Глава Теоретическая часть

1.1 Понятие статистических данных и их роль в аналитике

Статистические данные представляют собой количественную информацию, собранную в результате наблюдений, измерений или экспериментов, характеризующую массовые явления и процессы. В контексте экологического мониторинга к ним относятся систематизированные показатели объемов выбросов, концентраций вредных веществ, данных метеонаблюдений и др. Их ключевая роль в аналитике заключается в том, что они служат эмпирической основой для выявления объективных закономерностей, тенденций и взаимосвязей. Качественные статистические данные позволяют перейти от субъективных оценок к точным, измеримым выводам, что является фундаментом для прогнозирования и принятия решений.

1.2 Методы обработки данных

Обработка данных — критически важный этап аналитического цикла, от которого зависит достоверность всех последующих выводов. Основные методы включают:

- **очистка:** Выявление и устранение ошибок, аномалий, пропусков и дублирующихся записей. Например, приведение названий регионов к единому стандарту или интерполяция пропущенных значений;
- **агрегирование:** Обобщение данных для получения сводных показателей (суммы, средние значения, максимумы, минимумы). Позволяет перейти от детальных данных к обозримым итоговым показателям;
- **интеграция:** Объединение данных из нескольких разнородных источников в единый набор. Для этого применяются операции соединения (JOIN),

такие как Inner Join или Left Join, которые сопоставляют записи по ключевым полям;

- анализ: Применение статистических методов (дескриптивная статистика, корреляционный анализ) для извлечения полезной информации и выявления скрытых закономерностей.

1.3 Хранение данных: виды, принципы, форматы

Эффективное хранение данных обеспечивает их целостность, безопасность и доступность для анализа. Выделяют:

- файловые хранилища: Данные сохраняются в виде отдельных файлов (Excel, CSV). Это простой и быстрый способ для работы с небольшими и средними наборами данных. Формат LDF (Loginom Data File) предназначен для эффективного хранения подготовленных данных непосредственно в среде Loginom, сохраняя их структуру и типы;
- принципы хранения: Важнейшими принципами являются обеспечение неизменности исходных данных, ведение версионности промежуточных результатов и логичная организация файловой структуры для удобства навигации.

1.4 Визуализация и статистический анализ как элементы аналитического процесса

Визуализация данных (построение диаграмм, графиков, сводных таблиц) является мощным инструментом для донесения результатов. Она позволяет в наглядной форме воспринимать сложные массивы информации, выявлять выбросы, тренды и паттерны. Статистический анализ и визуализация тесно связаны: анализ предоставляет числовые инсайты, а визуализация делает эти инсайты понятными и доступными для интерпретации.

1.5 Программная среда Loginom: назначение, функциональные возможности, структура проекта

Loginom — это современная отечественная аналитическая платформа, предназначенная для комплексной работы с данными. Ее ключевые особенности в контексте данного исследования:

- **назначение:** Автоматизация полного цикла обработки данных — от загрузки и очистки до сложного анализа, моделирования и визуализации;
- **функциональные возможности:** Визуальное проектирование сценариев обработки в виде цепочки блоков, широкий набор встроенных обработчиков (импорт, объединение, группировка, фильтрация, статистика), мощные средства визуализации и поддержка различных форматов данных;
- **структура проекта:** Проект в Loginom представляет собой рабочую область, на которой размещаются взаимосвязанные.

1.6 Предварительные выводы по главе 1

Проведенный анализ теоретических основ обработки и хранения статистических данных позволил сделать следующие выводы:

1. Статистические данные являются фундаментальной основой для проведения аналитических исследований, обеспечивая объективность и достоверность получаемых результатов. В контексте экологического мониторинга они позволяют перейти от качественных оценок к количественному анализу состояния окружающей среды.
2. Современный аналитический процесс представляет собой комплекс взаимосвязанных этапов, включающих сбор, очистку, интеграцию, хранение, анализ и визуализацию данных. Каждый из этих этапов требует применения специализированных методов и инструментов.
3. Программная среда Loginom предоставляет комплексное решение для организации полного цикла работы с данными, сочетая визуальное проектирование процессов обработки с мощными аналитическими

возможностями. Ее архитектура, основанная на блочном принципе построения сценариев, обеспечивает наглядность, воспроизводимость и гибкость аналитических процедур.

4. Эффективная организация хранения данных, включая использование специализированных форматов и принципов версионности, является критически важным условием обеспечения целостности данных и воспроизводимости результатов анализа.

2 Глава Методика исследования в среде Loginom

2.1 Общая схема сценария обработки данных

В ходе практической работы был реализован полный цикл обработки статистических данных в аналитической платформе Loginom. Общая схема сценария включает последовательное выполнение следующих этапов:

- импорт исходных данных из внешних источников;
- предварительная очистка и предобработка данных;
- интеграция данных из дополнительных источников;
- агрегирование данных и расчет статистических показателей;
- визуализация результатов анализа;
- расчет описательных статистик;
- корреляционный анализ для выявления взаимосвязей.

2.2 Описание исходных данных

Основным источником данных для исследования послужила открытая аналитическая платформа «Если быть точным» [2], агрегирующая официальную статистику по социальным и экологическим проблемам Российской Федерации.

Структура и состав исходного набора данных включает в себя следующее: Период наблюдений: 2010-2022 годы; объем данных: 17 845 записей; формат данных: Microsoft Excel (.xlsx); ключевые показатели: Год наблюдений (year) — целочисленный атрибут; Регион (region) — строковый атрибут; Город (city) — строковый атрибут; Уровень загрязнения воздуха (air_general_level) — категориальный атрибут (1-4); Объемы выбросов загрязняющих веществ

(air_solid_emissions, air_so_emissions, air_no_emissions, air_co_emissions) — числовые атрибуты; Численность населения (air_population) — числовой атрибут. Подробнее описание данных можно посмотреть в файле документации к набору.[3]

Для расширения аналитических возможностей был добавлен дополнительный источник данных — статистика онкологических заболеваний в Санкт-Петербурге, содержащий показатель количества больных раком.

Импорт данных в среду Loginom выполнялся с использованием блока «Импорт Excel» (Рисунок 2.1).

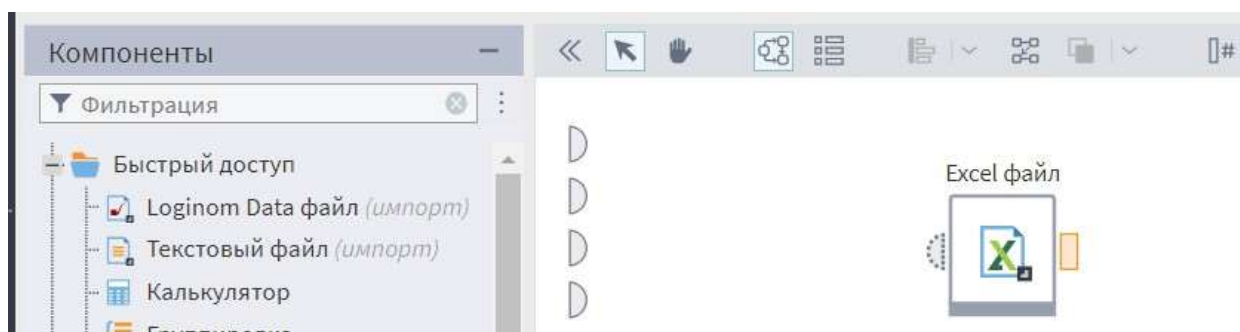


Рисунок 2.1 — Блок импорта в области сценария

2.3 Предобработка данных

Предварительная обработка данных включала следующие операции:

Удаление избыточных атрибутов: Исключены столбцы «Код ОКТМО региона» и «Код ОКТМО населенного пункта» как не несущие аналитической ценности для данного исследования.

Устранение дублирующей информации: Удалены повторяющиеся сведения о регионе и городе, оставлен только атрибут «Город» для анализа данных по Санкт-Петербургу.

Корректировка форматов данных (Рисунок 2.2): Проверена и при необходимости скорректирована типология данных — числовые поля

приведены к типу Numeric, категориальные — к типу Integer, текстовые — к типу String.

настройка полей

 Обновить все	 Определить типы данных	Кол-во строк для анализа 17		Исходные данные		Результат
Поля	12 year	ab region	ab region_oktmo	ab city	ab city_oktmo	12 air
Имя	year	region	region_oktmo	city	city_oktmo	air
Метка	year	region	region_oktmo	city	city_oktmo	air
Тип данных	12 Целый	ab Строковый	ab Строковый	ab Строковый	ab Строковый	12 Целый
Вид данных	 Непрерывный	 Дискретный	 Дискретный	 Дискретный	 Дискретный	 Непрерывный
Использовать	☒	☒	☐	☐	☐	☐
1	2 007	Санкт-Петербург				
2	2 008	Санкт-Петербург				
3	2 009	Санкт-Петербург				
4	2 010	Санкт-Петербург				
5	2 011	Санкт-Петербург				
6	2 012	Санкт-Петербург				
7	2 013	Санкт-Петербург				
8	2 014	Санкт-Петербург				
9	2 015	Санкт-Петербург				
10	2 016	Санкт-Петербург				
11	2 017	Санкт-Петербург				
12	2 018	Санкт-Петербург				
13	2 019	Санкт-Петербург				
14	2 020	Санкт-Петербург				
15	2 021	Санкт-Петербург				
16	2 022	Санкт-Петербург				

Рисунок 2.2 — Предобработка при импорте

Результатом этапа предобработки стал очищенный набор данных, готовый к дальнейшему анализу.

2.4 Интеграция данных

Для расширения аналитических возможностей выполнено объединение основного набора данных со статистикой онкологических заболеваний с

использованием блока «Join» в среде Logiplot. Для этого импортируем новый набор (Рисунок 2.3)

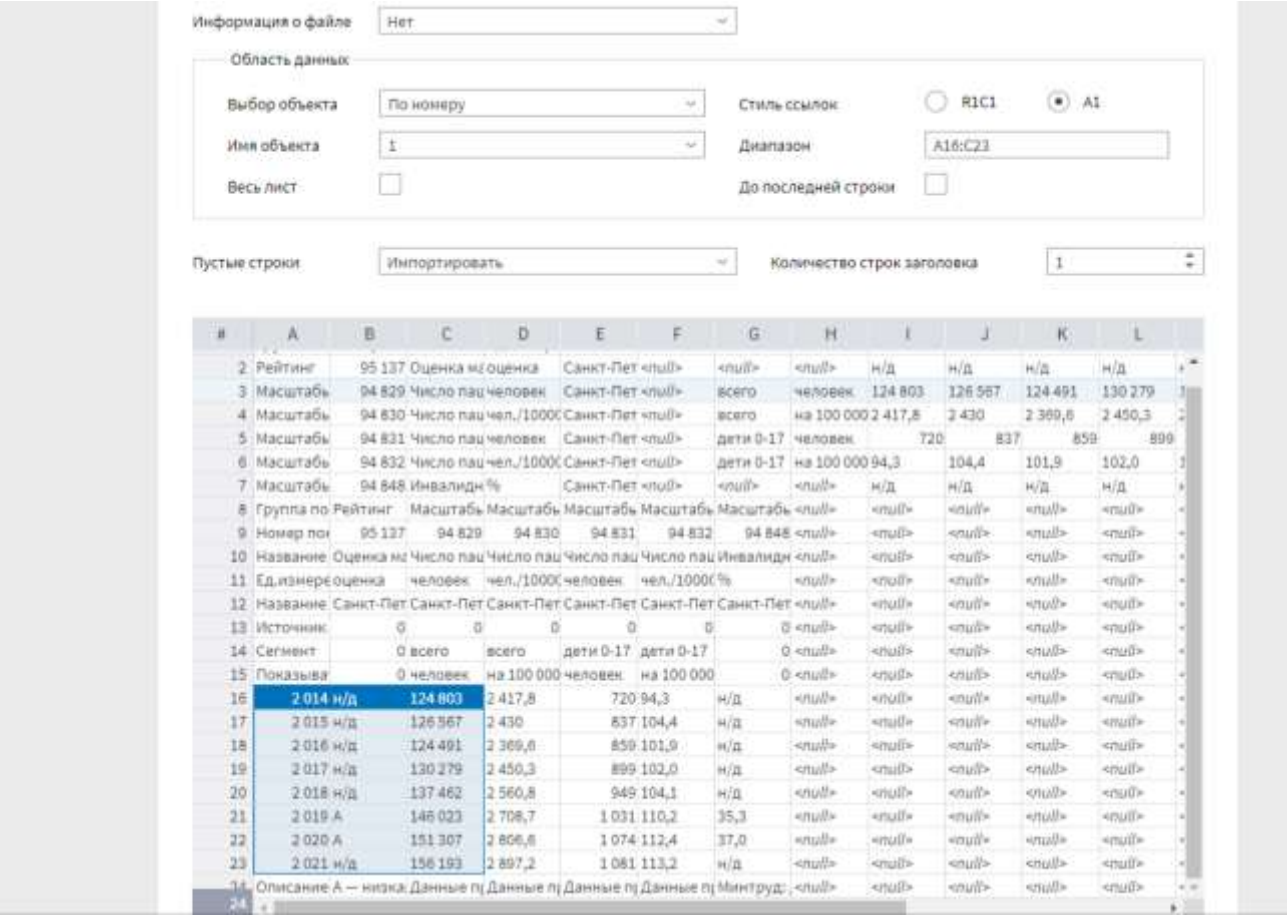


Рисунок 2.3 — Добавление нового набора данных онкологии

Краткое пояснение выбранного типа соединения и обоснование этого выбора: Блок соединения работает хорошо и просто, у меня была возможность выделить один столбец (кол во больных) и просто прибавить к моему основному датасету так они оба были отсортированы по годам в одном порядке.

Интеграция данных позволила получить расширенный набор показателей, включающий как экологические параметры, так и медицинскую статистику, что создало основу для анализа взаимосвязей между загрязнением атмосферного воздуха и заболеваемостью населения (Рисунок 2.4).

#	year	Кол во больных раком	region	air_general_level	air_standard_index	air_repeatability	air_qsr	air_solid_emissions	air_no_emissions	air_co_emissions	air_population	air_stations
1	2006	324 880	Севастополь	0	01	No substance	NO2, 01	5,00	5,00	00,00	390,00	0 101,00 0+10
2	2008	326 947	Севастополь	0	No substance	2775 NHO, 01	NO2, NHO, O3	2,00	4,70	01,70	375,10	0 101,70 0+10
3	2010	324 481	Севастополь	0	No substance	No substance	NO2, NHO	1,00	4,00	00,10	378,10	0 101,10 0+10
4	2017	330 170	Севастополь	0	No substance	No substance	NO2, NHO O3	1,10	4,00	00,10	385,70	0 101,00 0+10
5	2018	327 462	Севастополь	1	No substance	No substance	NO2, O3	4,10	4,00	00,00	400,00	0 101,00 0+10
6	2009	348 001	Севастополь	1	No substance	No substance	NO2, O3	5,00	4,00	00,00	404,00	0 101,00 0+10
7	2020	351 387	Севастополь	1	No substance	No substance	O3	0,20	3,30	42,00	351,00	0 100,10 0+10
8	2021	336 180	Севастополь	0	No substance	No substance	08, 03	1,00	3,00	00,00	380,00	0 100,10 10+20

Рисунок 2.4 — Скриншот объединенного набора данных

2.5 Агрегирование данных

Для получения обобщенных показателей выполнено агрегирование данных с использованием блока «Группировка». Настройки агрегации (Рисунок 2.5) включали:

Параметры группировки: группирующий признак: `air_qsr` (основные загрязняющие вещества); расчетные показатели:

- `air_solid AVG` — среднее загрязнение почвы для каждого вещества;
- `air_gen MAX` — наихудший класс загрязнения для каждого вещества;
- `year COUNT` — количество лет наблюдения для каждого вещества.

Группировка

Фильтрация
Доступные поля
ab Кол во больных раком
9.0 air_so_emissions
9.0 air_no_emissions
9.0 air_co_emissions
9.0 air_population
ab region
ab air_standard_index
ab air_repeatability
ab air_stations



Выбранные поля
Группа
ab air_qsr
Показатели
12 year (Количество)
9.0 air_solid_emissions (Среднее)
12 air_general_level (Максимум)

Рисунок 2.5 — Настройка блока группировка

Результатом агрегирования стала сводная таблица, позволяющая анализировать динамику загрязнения по основным показателям и выявлять наиболее проблемные вещества с точки зрения экологической нагрузки (Рисунок 2.6).

#	air_qsr	air_general_level	air_solid_emissions	year
1	O3	Максимум	Среднее	Количество
2	NO2, БП	Максимум	Среднее	Количество
3	NO2, O3	Максимум	Среднее	Количество
4	NO2, NH3	Максимум	Среднее	Количество
5	NO2, NH3, O3	Максимум	Среднее	Количество
6	NO2, NH3, O3	Максимум	Среднее	Количество
7	NO2, NH3, O3	Максимум	Среднее	Количество

Рисунок 2.6 — Сводная таблица агрегированных данных

Столбчатая диаграмма — показывает объемы выбросов по типам загрязняющих веществ (Рисунок 2.5). Наиболее значительный вклад в общий объем выбросов вносит монооксид углерода (CO), при этом наблюдается существенное снижение показателей после 2020 года.

Сравнительный анализ графиков позволяет сделать вывод о слабой корреляции между общим уровнем загрязнения и абсолютными объемами выбросов, что свидетельствует о комплексном характере влияния различных факторов на качество воздушной среды.

2.6 Визуализация результатов

Для наглядного представления аналитических результатов построены следующие виды диаграмм:

Линейный график — отображает динамику общего уровня загрязнения воздуха в Санкт-Петербурге за период наблюдений (Рисунок 2.7). Визуализация демонстрирует устойчивую тенденцию к улучшению качества атмосферного воздуха после 2020 года.



Рисунок 2.7 — Линейная диаграмма

Столбчатая диаграмма — показывает объемы выбросов по типам загрязняющих веществ (Рисунок 2.8). Наиболее значительный вклад в общий объем выбросов вносит монооксид углерода (CO), при этом наблюдается существенное снижение показателей после 2020 года.

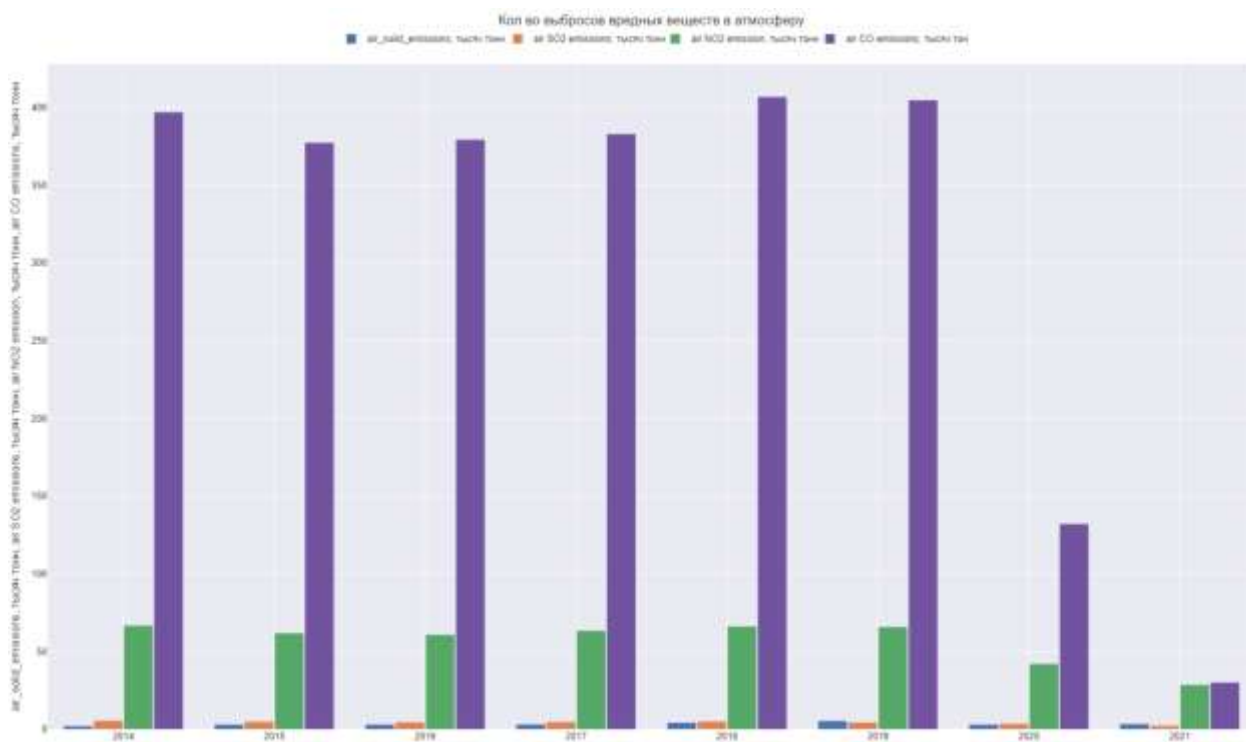


Рисунок 2.8 — Столбчатая диаграмма

Столбчатая диаграмма показывает, что количество выбросов стремительно уменьшается после 2020 года, также наглядно показывает каких выбросов происходит больше всего (CO — монооксида углерода). Анализируя эти графики, можно понять что, корреляция между общим уровнем загрязнения в исследовании слабо зависит от самого количества выбросов.

2.7 Описание характеристик выборки: среднее, медиана, мода, дисперсия

Для анализа основных свойств данных были рассчитаны описательные статистики по ключевым показателям: количество больных раком и объем выбросов твердых веществ. Эти показатели выбраны как наиболее значимые для

исследования взаимосвязи загрязнения воздуха и здоровья населения. (Рисунок 2.9).

Группировка • Быстрый просмотр		
Выходной набор данных		
№	Метка	Значение
	Поиск	
1	9.0 Кол во больных раком Сумма	1 097 125,00
2	12 Кол во больных раком Минимум	124 491
3	12 Кол во больных раком Максимум	156 193
4	9.0 Кол во больных раком Среднее	137 140,63
5	9.0 Кол во больных раком Медиана	133 870,50
6	12 Кол во больных раком Мода	124 491
7	9.0 Кол во больных раком Стандартное откл.	12 614,01
8	9.0 air_solid_emissions Сумма	26,60
9	9.0 air_solid_emissions Минимум	1,90
10	9.0 air_solid_emissions Максимум	5,30
11	9.0 air_solid_emissions Среднее	3,33
12	9.0 air_solid_emissions Медиана	3,05
13	9.0 air_solid_emissions Мода	3,00
14	9.0 air_solid_emissions Стандартное откл.	1,00

Рисунок 2.9 — Просмотр статистики

Расчет стандартного отклонения и сравнение среднего с медианой позволяют оценить равномерность распределения данных и наличие выбросов, что важно для обеспечения достоверности дальнейшего корреляционного анализа.

2.8 Анализ зависимостей

Ключевым этапом исследования стал корреляционный анализ, выполненный с использованием блока «Корреляционный анализ» в среде Loginom.

Первоначальный анализ данных основывался на стандартном применении коэффициента корреляции Пирсона между абсолютными значениями: количеством больных раком и объемами выбросов различных загрязняющих веществ (NO, CO, SO₂, твердые частицы) (Рисунок 2.10). Предварительные результаты показали статистически значимые корреляции практически между всеми изучаемыми параметрами, однако возникли закономерные сомнения в интерпретации полученных результатов.

Выходной набор данных					
#	ab Поле1.Имя	ab Поле1.Метка	ab Поле2.Имя	ab Поле2.Метка	98 Пирсона
1	year	year	Kol_vo_bolnykh_rakom	Кол во больных раком	0,96
2	year	year	air_solid_emissions	air_solid_emissions	0,53
3	year	year	air_so_emissions	air_so_emissions	-0,85
4	year	year	air_no_emissions	air_no_emissions	-0,73
5	year	year	air_co_emissions	air_co_emissions	-0,73
6	year	year	air_population	air_population	0,96

Рисунок 2.10 — Выходной набор данных блока Корреляционный анализ

Первоначальный анализ данных основывался на применении коэффициента корреляции Пирсона между годом и другими показателями, но с течением времени естественным образом растут как численность населения, так и абсолютные значения показателей. Предварительные результаты показали статистически значимые корреляции практически между всеми изучаемыми параметрами, однако возникли закономерные сомнения в интерпретации полученных результатов.

Для исключения эффекта ложной корреляции, связанной с одновременным ростом всех абсолютных показателей во времени, использован переход к другим настройкам блока Корреляция (рисунок 2.11-2.12).

9.0	air_solid_emissions	☐	☐
9.0	air_so_emissions	☐	☐
9.0	air_no_emissions	☐	☐
9.0	air_co_emissions	☐	☐
12	air_population	☐	☐
9.0	Тонн твердых выбросов на 100 тыс.чел.	☐	☒
9.0	Тонн выбросов SO на 100 тыс.чел.	☐	☒
9.0	Тонн выбросов NO на 100 тыс.чел.	☐	☒
9.0	Тонн выбросов CO на 100 тыс.чел.	☐	☒
9.0	Больных раком/100тыс.чел.	☒	☐

Рисунок 2.11 —набор параметров блока Корреляционный анализ для относительных значений

Корреляционный анализ

☒ Коэффициент корреляции Пирсона

☐ Экстремум взаимнокорреляционной функции

☐ Коэффициент Тау-в Кендалла

☐ Коэффициент корреляции Спирмена

Входные колонки	☒ Набор 1	☒ Набор 2
12 year	☐	☐
12 Кол во больных раком	☒	☐
12 air_general_level	☐	☐
9.0 air_solid_emissions	☐	☒
9.0 air_so_emissions	☐	☒
9.0 air_no_emissions	☐	☒
9.0 air_co_emissions	☐	☒
12 air_population	☐	☐
9.0 Тонн твердых выбросов на 100 тыс.чел.	☐	☐
9.0 Тонн выбросов SO на 100 тыс.чел.	☐	☐
9.0 Тонн выбросов NO на 100 тыс.чел.	☐	☐
9.0 Тонн выбросов CO на 100 тыс.чел.	☐	☐
9.0 Больных раком/100тыс.чел.	☐	☐

Рисунок 2.12 —набор параметров блока Корреляционный анализ для абсолютных значений

Анализ корреляционных матриц для абсолютных и относительных показателей подтвердил обоснованность выбранного методологического

подхода и позволил перейти от тривиального наблюдения "с течением времени всего становится больше" к анализу реальных взаимосвязей между экологическими и медицинскими показателями (Рисунок 2.13-2.14).

ab Поле1.Метка	ab Поле2.Метка	9.0 Пирсона
Больных раком/100тыс.чел.	Тонн твердых выбросов на 100 тыс.чел.	-0,57
Больных раком/100тыс.чел.	Тонн выбросов SO на 100 тыс.чел.	0,49
Больных раком/100тыс.чел.	Тонн выбросов NO на 100 тыс.чел.	0,31
Больных раком/100тыс.чел.	Тонн выбросов CO на 100 тыс.чел.	0,24

Рисунок 2.13 — Корреляция для относительных показателей

ab Поле1.Метка	ab Поле2.Метка	9.0 Пирсона
Кол во больных раком	air_solid_emissions	0,46
Кол во больных раком	air_so_emissions	-0,84
Кол во больных раком	air_no_emissions	-0,76
Кол во больных раком	air_co_emissions	-0,78

Рисунок 2.14 — Корреляция для абсолютных показателей

2.9 Предварительные выводы по разделу 2

Практическая реализация полного цикла обработки статистических данных в среде Loginom позволила сделать следующие выводы.

Комплексный подход к обработке данных, включающий последовательное выполнение этапов импорта, очистки, интеграции, агрегирования и визуализации, обеспечивает получение достоверных и интерпретируемых результатов.

Использование относительных показателей в корреляционном анализе позволяет исключить эффект ложной корреляции и выявить содержательные взаимосвязи между экологическими и медико-демографическими показателями.

Аналитическая платформа Loginom демонстрирует высокую эффективность для решения задач обработки статистических данных,

предоставляя инструменты для реализации полного аналитического цикла — от первичной загрузки данных до сложного статистического анализа и визуализации результатов.

3 *Глава Методика исследования в среде Logi нот*

3.1 Итоговая схема проекта в Logi нот

В результате выполнения полного цикла обработки данных в среде Logi нот была разработана комплексная аналитическая схема, объединяющая все этапы исследования (Рисунок 3.1). Схема включает последовательную цепочку блоков, начиная от импорта исходных данных из формата Excel, через этапы предобработки, интеграции с дополнительными источниками, агрегирования и визуализации, до сложного статистического анализа с использованием корреляции и линейной регрессии.

Логическая структура проекта обеспечивает наглядность, воспроизводимость и возможность модификации аналитических процедур. Каждый блок выполняет строго определенную функцию: блоки импорта отвечают за загрузку данных, блоки очистки и преобразования — за подготовку данных к анализу, блоки группировки и корреляции — за расчет статистических показателей и выявление взаимосвязей. Такая организация рабочего процесса позволяет не только автоматизировать рутинные операции, но и гарантировать целостность и достоверность данных на всех этапах исследования.

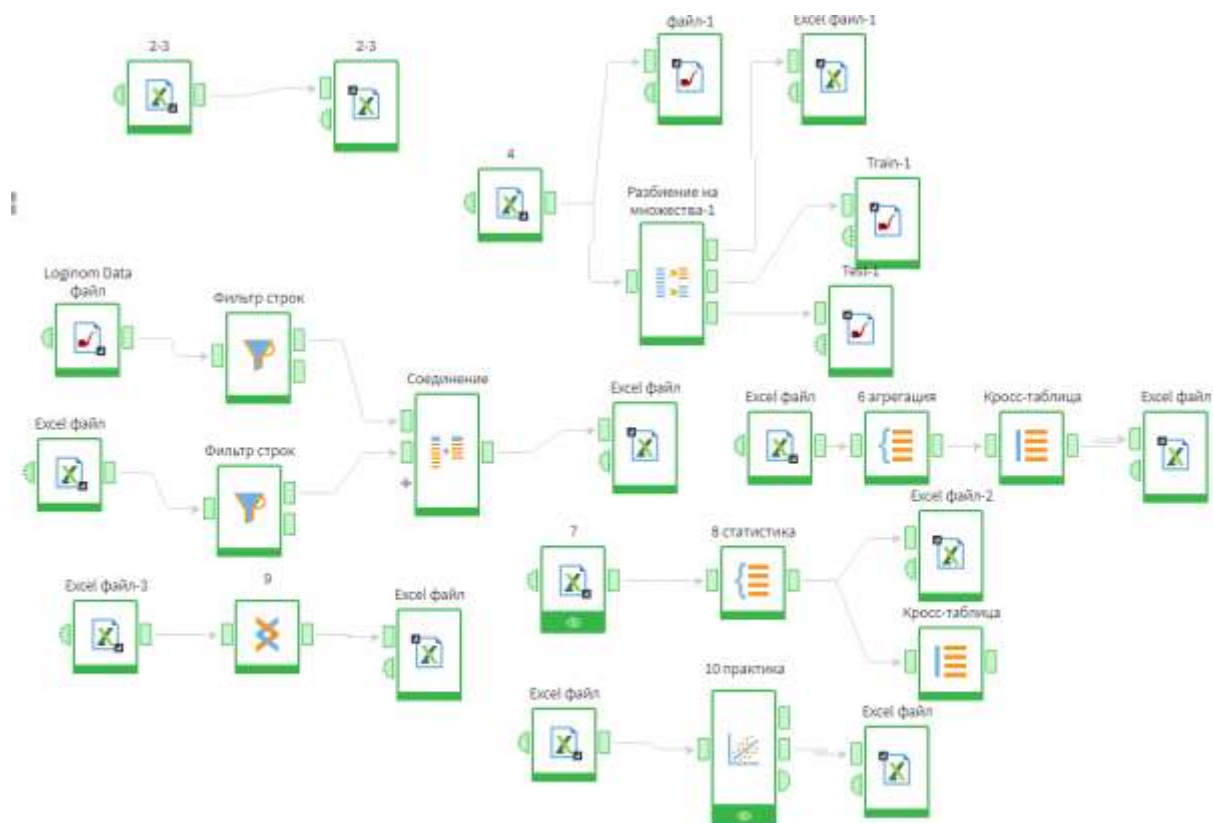


Рисунок 3.1 — Итоговая схема проекта в LogiPlot

3.2 Представление ключевых результатов

В ходе анализа получены следующие результаты регрессии для показателя `air_co_emissions`, представленные в виде графиков (Рисунок 3.2).



Рисунок 3.2 — Графики предсказанных и настоящих значений для параметра `air_co_emissions`

Общий уровень загрязнения, оцениваемый по комплексному индексу, показывает значительное снижение, что может быть связано с реализацией природоохранных мероприятий и модернизацией промышленных предприятий.

Результаты корреляционного анализа. Расчет коэффициентов корреляции Пирсона для относительных показателей (заболеваемость на 100 000 населения и выбросы на 100 000 населения) выявил статистически значимые взаимосвязи. Наиболее сильная отрицательная корреляция ($-0,57$) наблюдается между заболеваемостью и выбросами твердых частиц, что может свидетельствовать о комплексном характере влияния различных факторов на здоровье населения.

3.3 Интерпретация результатов и выявленные закономерности

Анализ полученных результатов позволяет выявить следующие закономерности и сделать содержательные выводы.

Тенденция улучшения качества атмосферного воздуха: Визуализация данных и анализ динамических рядов показывают устойчивое улучшение качества воздушной среды в Санкт-Петербурге в период с 2014 по 2020 год. Эта тенденция согласуется с официальными данными о реализации мероприятий по снижению выбросов от промышленных предприятий и транспорта, а также с общероссийскими трендами в области экологической политики.

Сложный характер взаимосвязей между загрязнением и заболеваемостью. Корреляционный анализ выявил неоднозначные взаимосвязи между показателями загрязнения воздуха и заболеваемостью населения. Отрицательная корреляция с выбросами твердых частиц может объясняться тем, что районы с более высоким уровнем загрязнения часто характеризуются меньшей плотностью населения или другими социально-демографическими особенностями. Положительные корреляции с выбросами диоксида серы и диоксида азота требуют дополнительного изучения с учетом временной задержки между воздействием загрязняющих веществ и развитием заболеваний.

3.4 Ограничения исследования

Несмотря на полученные значимые результаты, исследование имеет ряд ограничений, которые следует учитывать при интерпретации выводов.

Ограниченность временного периода. Анализ охватывает период с 2010 по 2021 год, что может быть недостаточно для выявления долгосрочных тенденций

и цикличности в изменении качества атмосферного воздуха. Для более надежных выводов необходимы данные за более продолжительный временной интервал.

Отсутствие данных о других факторах влияния. В исследовании рассматриваются в основном показатели объемов выбросов, без учета таких важных факторов, как метеорологические условия (направление и сила ветра, температура, осадки), которые существенно влияют на рассеивание загрязняющих веществ и формирование уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Проблема агрегирования данных. Использование агрегированных данных по годам не позволяет анализировать сезонные колебания загрязнения воздуха, которые могут быть значительными. Отсутствие данных с более высокой временной дискретностью (например, помесечных или поквартальных) ограничивает глубину анализа.

Упрощенный характер корреляционного анализа. Выявленные корреляционные связи не обязательно свидетельствуют о причинно-следственных отношениях. Для установления таких отношений нужны большие и подробные наборы данных.

Несмотря на указанные ограничения, проведенное исследование обеспечивает ценную информацию о состоянии атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге и его потенциальном влиянии на здоровье населения, а также демонстрирует возможности применения современных аналитических платформ для решения задач экологического мониторинга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках курсовой работы на тему «Анализ и описание статистических данных о загрязнении атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге в среде Loginom» была выполнена поставленная цель — проведён комплексный анализ экологических данных и оценена их взаимосвязь с показателями здоровья населения. Основные задачи исследования, включая сбор и первичную обработку статистических данных, их визуализацию и интерпретацию в среде Loginom, а также применение корреляционного анализа, были успешно решены.

В ходе работы было освоено и изучено много нового материала по анализу данных и среде Loginom.

Итоговый анализ, проведённый с использованием скорректированных данных, позволил получить более точную и интерпретируемую картину взаимосвязей между уровнем загрязнения воздуха и заболеваемостью. Работа в среде Loginom обеспечила наглядность обработки данных, возможность быстрой проверки гипотез и построения понятных визуализаций, что способствовало глубине и обоснованности выводов.

Перспективы дальнейшего исследования могут быть связаны со следующими направлениями.

Расширение набора анализируемых загрязняющих веществ и включение в модель дополнительных факторов, таких как социально-экономические показатели и данные о состоянии системы здравоохранения.

Изучение пространственного распределения загрязнения и заболеваемости по районам Санкт-Петербурга с использованием геоаналитических инструментов.

Учёт временных задержек для анализа отсроченного влияния экологической обстановки на здоровье населения.

Таким образом, проведённое исследование не только внесло вклад в понимание экологической ситуации в Санкт-Петербурге, но и продемонстрировало важность корректного выбора метрик и методов статистического анализа при работе с реальными данными. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего мониторинга и управления качеством атмосферного воздуха в мегаполисе.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- 1.1 Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Статистика» / сост. А.Н. Иванов. — СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2024. — 45 с.
- 1.2 Статистика загрязнения воздуха в городах России [Электронный ресурс] // Если быть точным. — URL: <https://tochno.st/> (дата обращения: 13.10.2025).
- 1.3 Загрязнение атмосферного воздуха: описание набора данных [Электронный ресурс] // Если быть точным. — URL: https://storage.yandexcloud.net/tochno-st-catalog/Rankings/data_environment_113_v20240124/description_environment_113_v20240122.pdf (дата обращения: 15.10.2025).
- 1.4 Официальный сайт аналитической платформы Loginom [Электронный ресурс]. — URL: <https://loginom.ru/> (дата обращения: 20.10.2025).
- 1.5 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. — URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 18.10.2025).
- 1.6 Ширяев, В.И. Анализ и визуализация данных в среде Loginom: практическое руководство / В.И. Ширяев. — М.: ДМК Пресс, 2023. — 198 с.